UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

TRABAJO FINAL DE GRADO

SISTEMA INTEGRADO PARA CÁLCULO, ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DEL INDICADOR OEE EN VISUAL TRACKING (EMI SUITE 4.0)

Trabajo fin de grado realizado por

PABLO PÉREZ MARTÍNEZ

bajo la dirección de

LORENZO PÉREZ BRITO

SANTANDER – [MES], 2026

EUROPEAN UNIVERSITY OF THE ATLANTIC
HIGHER POLYTECHNIC SCHOOL
DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING

DISSERTATION

INTEGRATED SYSTEM FOR CALCULATING, ANALYZING AND VISUALIZING OEE INDICATOR IN VISUAL TRACKING (EMI SUITE 4.0)

Dissertation carried out by

PABLO PÉREZ MARTINEZ

supervised by

LORENZO PÉREZ BRITO

SANTANDER – [MONTH], 2026

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TFG

D. Pablo Pérez Martínez, con DNI (NIE o pasaporte) 72104660M, declaro que el presente Trabajo Fin de Grado es original y todas las fuentes de información han sido debidamente citadas, no habiendo incurrido en plagio, según lo estipulado en la normativa general para los Trabajos de Fin de Grado de la Universidad Europea del Atlántico.

Y para que así conste, lo suscribo y firmo.

En Santander, a ___ de _____ de 2026

Firma del alumno

Agradecimientos

Esta sección es opcional. En esta sección, el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización del trabajo. Si se incluye esta sección, deberán aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al trabajo.

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Palabras clave: Palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4, palabra clave 5.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Keywords: Keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5.

Índice

1. Introducción.....1
2. Marco teórico.....3
2.1. Estado del Arte.....3
2.1.1. MES (Manufacturing Execution Systems) e indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness).....3
2.1.2. Soluciones existentes para el cálculo del OEE.....4
2.1.3. Siemens Opcenter Foundation OEE.....5
2.1.4. Machine Metrics.....5
2.1.5. Factbird.....5
2.1.6. Limitaciones identificadas en la literatura.....5
2.1.7. Diferenciación del trabajo propuesto.....6
2.2. Justificación.....8
2.3. Solución propuesta.....9
2.3.1. Fundamentos de la solución.....10
2.3.2. Arquitectura técnica.....10
2.3.3. Funcionalidades principales.....11
2.4. Objetivos General y Específicos.....12
2.4.1. Objetivo general.....12
2.4.2. Objetivos específicos.....12
2.5. Alcance del proyecto.....12
- Alcance negativo del proyecto.....13
2.6. Estructura del trabajo.....13
3. Requerimientos y requisitos.....15
3.1. Entorno del dominio.....15
3.2. Necesidades del sistema.....15
3.3. Requisitos funcionales.....16
3.4. Requisitos no funcionales.....18
3.5. Modelo del dominio.....18
3.5.1. Diagrama de clases.....19
3.5.2. Diagrama de objetos.....20
3.5.3. Diagrama de estados.....23
3.5.4. Diagrama de actividad.....24
3.6. Identificación de actores.....24
3.7. Identificación y priorización de casos de uso.....25
3.8. Descripción de casos de uso.....29
CU-01: Obtención de datos de producción.....29
CU-02: Cálculo del OEE.....30
CU-03: Comunicación entre backend y frontend.....32
CU-04: Visualización de datos.....33

CU-05: Filtrado de datos..... 34
3.9. Prototipos..... 35
4. Análisis y diseño.....39
5. Descripción de la solución propuesta.....40
6. Conclusiones.....41
7. Referencias bibliográficas.....42
8. Anexos.....44

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. - Comparativa entre solución implementada y soluciones existentes.... 7
Tabla 2. - Especificación de requisitos funcionales.....17
Figura 3. Modelo del dominio - Cálculo de indicadores de OEE en VT..... 19
Figura 4. Modelo del dominio - Solicitar datos de split a base de datos de VT.20
Figura 5. Modelo del dominio - Devuelve datos del split para el cálculo.....21
Figura 6. Modelo del dominio - Cálculo de SplitIndexInfo por VT.....22
Figura 7. Modelo del dominio - Diagrama de estados..... 23
Figura 8. Modelo del dominio - Diagrama de actividad..... 24
Tabla 9. - Relación entre casos de uso y requisitos funcionales y priorización. 26
Figura 10. - Diagrama de Casos de uso - Visual Tracking.....27
Figura 11. - Diagrama de Casos de uso - Responsable de producción.....28
Figura 12. - Diagrama de contexto - Visual Tracking..... 28
Figura 13. - Diagrama de contexto - Responsable de producción.....29
Figura 14. Prototipo de pestaña Rendimiento en VT..... 36
Figura 15. Tooltip - Tipos de paradas.....36
Figura 16. Tooltip - Motivos de rechazo..... 37
Figura 17. Selector de partición..... 38

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, muchas organizaciones industriales han incorporado tecnologías digitales y modelos de gestión basados en datos para mejorar cómo planifican, ejecutan y supervisan la producción. Esta evolución favorece la integración de sistemas y la digitalización de los procesos, permitiendo que la información generada durante la ejecución se utilice para mejorar la eficiencia y la calidad (Bianchini et al., 2024).

En la práctica, medir el rendimiento de los procesos productivos se ha vuelto clave para tomar decisiones basadas en datos y seguir estrategias de mejora continua. Las empresas industriales necesitan herramientas para evaluar sus procesos de forma sistemática, identificar pérdidas y detectar desviaciones respecto a lo planificado. Entre estos indicadores, el Overall Equipment Effectiveness (OEE) es uno de los más utilizados, ya que ofrece una visión global de la eficiencia al combinar disponibilidad, rendimiento y calidad (Ng Corrales et al., 2020).

El OEE permite cuantificar el aprovechamiento real de los recursos y localizar fuentes de ineficiencia, como paradas no planificadas, pérdidas de velocidad o defectos de calidad. Por este motivo, su uso se ha extendido tanto en grandes organizaciones industriales como en pequeñas y medianas empresas, especialmente en entornos dirigidos a la optimización de los procesos productivos (Tumbajoy et al., 2022).

Aun con su amplia aceptación, en muchos entornos industriales el OEE se calcula todavía de forma manual o con automatización limitada, usando hojas de cálculo, registros aislados o estimaciones no integradas. Esta situación dificulta la trazabilidad de la información, incrementa la probabilidad de errores y limita la posibilidad de realizar análisis históricos y comparativos que aporten valor a la gestión de la producción (Lindegren et al., 2022).

Por ello, es necesario avanzar hacia soluciones que integren la información de planificación y los datos de ejecución, automaticen el cálculo de indicadores y faciliten su análisis. Este Trabajo de Fin de Grado aborda el desarrollo de una solución para el cálculo,

análisis y visualización del OEE en un entorno industrial real, contribuyendo así a mejorar la eficiencia productiva y apoyar la toma de decisiones.

2. Marco teórico

2.1. Estado del Arte

2.1.1. MES (Manufacturing Execution Systems) e indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness)

La medición de la eficiencia productiva es clave para evaluar el rendimiento real de los sistemas de producción. Además, permite detectar pérdidas y establecer acciones de mejora basadas en datos a partir de la información generada durante la ejecución. Los indicadores de rendimiento ayudan a detectar ineficiencias y a orientar acciones de optimización del proceso (Ng Corrales et al., 2020).

Entre los indicadores más utilizados en la industria, el OEE se ha consolidado como una referencia estándar para medir la eficiencia global de los procesos productivos. Su utilidad está en combinar en un único valor porcentual tres dimensiones: disponibilidad, rendimiento y calidad. Esta visión integrada permite no solo cuantificar el nivel de eficiencia alcanzado, sino también identificar las principales causas de pérdida asociadas a paradas, reducción de velocidad o defectos en la producción (Tumbajoy et al., 2022).

Los sistemas MES gestionan información de ejecución (órdenes, actividades, tiempos y resultados) y conectan la planificación empresarial (ERP) con el nivel operativo de planta, facilitando la trazabilidad y el control en tiempo real (Lindegren et al., 2022).

Sin embargo, disponer de un sistema MES no garantiza que los datos se conviertan en indicadores de rendimiento útiles. En muchos casos, los sistemas MES carecen de mecanismos específicos para integrar información de planificación y registros de ejecución, calcular de forma automática indicadores como el OEE y almacenar los resultados históricos que permitan realizar análisis temporales y comparativos.

2.1.2. Soluciones existentes para el cálculo del OEE

Aunque el OEE es un indicador ampliamente utilizado, su aplicación práctica presenta limitaciones en muchos entornos industriales. Actualmente se utilizan diferentes aproximaciones para abordar el cálculo de este indicador:

- Hojas de cálculo y herramientas manuales: Son una solución básica y frecuente, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Si bien ofrecen flexibilidad, presentan limitaciones importantes en términos de automatización, trazabilidad y escalabilidad. La dependencia de la introducción manual de datos incrementa la probabilidad de errores y dificulta la obtención de resultados en tiempo real.
- Módulos especializados en sistemas MES comerciales: Algunos sistemas MES del mercado incorporan funcionalidades específicas para el cálculo del OEE. Sin embargo, estas soluciones suelen ser costosas y requieren adaptaciones significativas para ajustarse a los procesos particulares de cada organización. Además, la integración con arquitecturas de datos específicas resulta frecuentemente compleja.
- Aplicaciones verticales independientes: Algunas soluciones están orientadas exclusivamente al análisis del OEE. Aunque estas herramientas ofrecen capacidades avanzadas de visualización y análisis, su principal inconveniente reside en la necesidad de integración con otros sistemas empresariales, lo que puede generar problemas de sincronización de datos y redundancia de información.
- Desarrollos a medida: Algunas organizaciones optan por desarrollar soluciones propias integradas en sus sistemas existentes. Esta aproximación permite una mayor personalización y control, aunque requiere una inversión significativa en recursos técnicos y conocimiento especializado.

Algunas de las soluciones de mercado analizadas para el cálculo del OEE y la visualización de resultados son:

2.1.3. Siemens Opcenter Foundation OEE

Siemens Opcenter Foundation OEE: forma parte del ecosistema Opcenter y está orientado a la gestión de la producción. Permite realizar el cálculo del OEE, monitorizar el rendimiento de las máquinas y registrar tiempos de inactividad. Su integración con otras herramientas de Siemens permite una visión global de los procesos de producción.

2.1.4. Machine Metrics

Machine Metrics: plataforma que se centra en la monitorización de máquinas y en la recopilación de datos en tiempo real. Proporciona análisis del OEE, tiempo de inactividad y rendimiento, y permite la integración con otros sistemas ERP y MES. MachineMetrics es conocida por su facilidad de uso y su enfoque en la conectividad con la maquinaria.

2.1.5. Factbird

Es una herramienta enfocada en el análisis del OEE y visualización de datos históricos. Se integra con máquinas, ERP y otros sistemas, y permite la visualización de datos en tiempo real. Su valor radica en la analítica avanzada que proporciona, junto con sus capacidades de integración mediante APIs.

2.1.6. Limitaciones identificadas en la literatura

A partir de la revisión de la literatura y el análisis de soluciones existentes, se han identificado las siguientes limitaciones en la aplicación práctica del indicador OEE en entornos industriales:

En primer lugar, el OEE se calcula a menudo con herramientas no integradas, lo que dificulta obtener resultados fiables y comparables. Además, la dispersión de los datos necesarios para el cálculo agrava este problema. Los valores definidos en la planificación y los datos reales obtenidos durante la ejecución suelen almacenarse en sistemas distintos o en registros no estructurados (Bianchini et al., 2024). Esto dificulta integrar la información y obtener una visión homogénea del rendimiento productivo.

En segundo lugar, la ausencia de automatización en el cálculo del OEE genera dependencia de procesos manuales que incrementan la probabilidad de error y reducen la trazabilidad de los datos. Esta limitación se ve acentuada en entornos con múltiples líneas productivas o productos, donde el volumen de datos a procesar es considerable.

Finalmente, la falta de herramientas de análisis histórico limita las posibilidades de detectar tendencias, realizar comparativas temporales y establecer estrategias de perfeccionamiento basadas en la evolución del rendimiento productivo. Muchas soluciones actuales proporcionan valores puntuales del OEE, pero no incorporan mecanismos sólidos de análisis temporal.

En cuanto a las soluciones analizadas mencionadas anteriormente, aunque son eficaces para el cálculo del OEE, presentan ciertas limitaciones que pueden restringir su implementación en entornos específicos. Muchas de estas soluciones no ofrecen una integración nativa con sistemas ya existentes en las empresas, lo que puede generar gastos adicionales de adaptación e integración. Además, el cálculo del OEE en estas plataformas no siempre llega a nivel de actividad dentro de las órdenes de trabajo, lo que limita su capacidad para proporcionar información detallada sobre el rendimiento de las actividades individuales.

2.1.7. Diferenciación del trabajo propuesto

La propuesta desarrollada se diferencia de las soluciones revisadas en los siguientes aspectos:

- Integración nativa en Visual Tracking: A diferencia de las aplicaciones verticales independientes, la solución se desarrolla como parte integral del módulo VT de EMI Suite 4.0, evitando problemas de sincronización y redundancia de datos característicos de sistemas externos.
- Arquitectura orientada a digitalización y trazabilidad: El diseño prioriza la coherencia de datos y la posibilidad de análisis posterior, superando las limitaciones de soluciones manuales.

- Cálculo automático y sistemático: Se implementan mecanismos de cálculo precalculado en backend que garantizan la coherencia y disponibilidad inmediata de los indicadores, abordando la problemática de automatización identificada en la literatura.
- Capacidades de análisis temporal: La solución incorpora almacenamiento histórico y herramientas de visualización que facilitan el análisis evolutivo y la detección de desviaciones, cubriendo la falta de análisis histórico presente en muchas soluciones comerciales.

Esta aproximación permite utilizar el conocimiento existente sobre el indicador OEE y los sistemas MES para orientar el desarrollo de una aplicación informática específicamente adaptada a las necesidades del entorno productivo de EMI Suite 4.0, proporcionando una solución que integra las mejores prácticas identificadas en el estado del arte.

A continuación, se presenta una matriz comparativa que resume las principales características y diferencias entre las soluciones existentes en el mercado y la propuesta desarrollada.

Tabla 1. - Comparativa entre solución implementada y soluciones existentes

	Sistema integrado en VT - EMI Suite 4.0	Siemens Opcenter OEE	MachineMetrics	Factbird
Integración nativa dentro del sistema de la empresa	✅	❌	❌	❌
Cálculo automático del OEE	✅	✅	✅	✅
Cruce entre planificación y ejecución real	✅	✅	✅	✅
Cálculo a nivel de actividad en la orden de trabajo	✅	❌	❌	❌
Histórico y análisis de	✅	✅	✅	✅

tendencias				
Visualización gráfica integrada	✅	✅	✅	✅
Necesidad de integración/adaptación externa al sistema local	❌	✅	✅	✅

2.2. JUSTIFICACIÓN

En el entorno industrial analizado, la plataforma EMI Suite 4.0 y su módulo Visual Tracking gestionan información clave del proceso productivo, como órdenes de trabajo, actividades, tiempos reales de ejecución y registros de producción. Sin embargo, el análisis de la eficiencia productiva está limitado porque no existe una solución integrada que permita relacionar de manera sistemática dicha información con los parámetros teóricos definidos en la planificación, dificultando el cálculo automático y homogéneo del OEE.

Esta limitación genera los siguientes problemas en el contexto del proyecto:

- Ausencia de visión integrada del rendimiento productivo: No se dispone de un mecanismo que permita obtener una visión precisa y en tiempo real del rendimiento productivo a nivel de actividad y orden de trabajo. Los datos de planificación y ejecución se encuentran disponibles en el sistema, pero no están relacionados de forma que permitan el cálculo automático de indicadores de eficiencia.
- Dificultad para identificar fuentes de ineficiencia: Sin una herramienta que automatice el cálculo del OEE y sus componentes (disponibilidad, rendimiento y calidad), resulta complejo identificar las principales fuentes de pérdida productiva y establecer prioridades en las acciones de mejora. Esta situación reduce la capacidad de decidir qué pérdida abordar con criterios objetivos.
- Carencia de análisis histórico y tendencias: La ausencia de mecanismos de almacenamiento histórico de indicadores de rendimiento impide realizar comparativas

temporales, detectar tendencias en el comportamiento productivo y evaluar la efectividad de las mejoras implementadas.

- Dependencia de procesos manuales: La obtención de métricas de rendimiento requiere actualmente procesos manuales o el uso de herramientas externas, con el consiguiente incremento de la probabilidad de error, la reducción de la trazabilidad y la dificultad para obtener resultados en tiempo real.

Por ello, se justifica el desarrollo de una solución software integrada en Visual Tracking que permita:

1. Automatizar el cálculo del indicador OEE y de sus componentes, eliminando la dependencia de procesos manuales y garantizando la coherencia de los resultados.
2. Mejorar la trazabilidad de los datos productivos mediante la integración sistemática de información teórica de planificación y datos reales de ejecución, proporcionando una visión homogénea del rendimiento.
3. Incorporar herramientas de visualización que permitan interpretar los resultados y apoyar la toma de decisiones.
4. Proporcionar capacidades de análisis temporal que apoyen la detección de tendencias, la identificación de patrones de comportamiento y la toma de decisiones orientadas a la mejora continua.

La implementación de esta solución permitirá a la organización aprovechar plenamente los datos que ya captura VT, transformándolos en información de valor que apoye la gestión eficiente de los procesos productivos y el continuo desarrollo de la eficiencia operativa.

2.3. SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución propuesta para mi Trabajo de Fin de Grado consiste en el diseño y desarrollo de un sistema software integrado en el módulo VT de EMI Suite 4.0, orientado al

cálculo, análisis y visualización del indicador OEE aplicado a órdenes de trabajo industriales y a las actividades que las componen.

2.3.1. Fundamentos de la solución

El sistema se fundamenta en la integración de la información de planificación, definida previamente en el entorno de la oficina técnica, con registros reales de ejecución, capturados durante la producción en planta. Con esta información, se calcularán de manera automática y homogénea los valores de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad, así como el valor global del OEE asociado a cada actividad y puesto de trabajo.

La solución se orienta a resolver los problemas identificados previamente, principalmente la dispersión de la información y la dependencia de cálculos manuales. Para ello se propone una arquitectura que centraliza los datos relevantes dentro del módulo VT, garantizando la coherencia entre la planificación y la ejecución real del proceso productivo.

2.3.2. Arquitectura técnica

El cálculo del OEE y de sus componentes se realizará de forma precalculada en el backend, de acuerdo con el funcionamiento actual de VT, con el objetivo de asegurar la consistencia de los resultados y optimizar el rendimiento del sistema en las consultas posteriores. Para ello se emplearán métricas como tiempos de ciclo, tiempos de parada y microparada, producción real, producción teórica y rechazos registrados durante la ejecución de las actividades.

La arquitectura propuesta contempla los siguientes componentes principales:

- Capa de integración de datos: Responsable de relacionar los datos teóricos de planificación con los datos reales de ejecución, estableciendo las correspondencias necesarias entre las entidades del sistema y garantizando la coherencia de la información.

- Motor de cálculo: Aquí se implementan los algoritmos necesarios para calcular los componentes del OEE (disponibilidad, rendimiento y calidad) y el valor global del indicador, a partir de los datos integrados en la capa anterior.
- Almacenamiento histórico: Gestiona el registro persistente de los valores calculados del OEE, permitiendo su recuperación posterior para análisis temporales y comparativas.
- Capa de presentación: Proporciona interfaces gráficas de visualización y análisis que facilitan la interpretación de los resultados por parte de los usuarios del sistema.

2.3.3. Funcionalidades principales

Además del cálculo automatizado del OEE, la solución incluirá las siguientes funcionalidades:

- Análisis temporal: Mecanismos de almacenamiento histórico de los valores calculados que permitirán realizar análisis de tendencias, comparativas entre períodos y detección de desviaciones en el rendimiento productivo.
- Comparación teórico-real: Capacidad de contrastar los valores teóricos definidos en la planificación con los resultados reales obtenidos durante la ejecución, identificando desviaciones y oportunidades de mejora.
- Visualización gráfica: Herramientas integradas en el frontend de VT para facilitar la interpretación visual de los resultados mediante gráficos.
- Trazabilidad completa: Registro detallado de todos los datos utilizados en el cálculo del OEE, permitiendo auditar y verificar los resultados obtenidos.

2.4. Objetivos General y Específicos

2.4.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una solución software integrada en el módulo Visual Tracking de EMI Suite 4.0. La solución permitirá el cálculo, análisis y visualización del indicador OEE y de sus componentes (disponibilidad, rendimiento y calidad) a nivel de actividad dentro de cada orden de trabajo en un entorno industrial, integrando datos teóricos de planificación y datos reales de ejecución, con el fin de obtener una visión precisa del rendimiento operativo y facilitar la detección de desviaciones.

2.4.2. Objetivos específicos

- Analizar el funcionamiento de Visual Tracking, identificando los datos teóricos y reales necesarios para el cálculo del indicador OEE.
- Definir los requisitos del sistema software, considerando las necesidades del entorno industrial y la integración en VT.
- Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos que permiten integrar, migrar y adaptar los datos procedentes de distintas fuentes a un formato común para su posterior procesamiento.
- Implementar los mecanismos necesarios para el cálculo automático del OEE y de sus componentes (disponibilidad, rendimiento y calidad) a partir de los datos integrados.
- Desarrollar herramientas de almacenamiento histórico, análisis y visualización que permitan generar tendencias y facilitar el análisis temporal del rendimiento productivo, apoyando la toma de decisiones orientadas a la mejora continua.

2.5. Alcance del proyecto

Este proyecto se centrará en el diseño, desarrollo e implementación de un mecanismo que permita el cálculo del indicador OEE, así como de sus componentes: disponibilidad, rendimiento y calidad, a nivel de actividad dentro de una orden de trabajo. Este cálculo será

personalizable para adaptarse a distintos niveles de detalle, como turnos, jornadas o cualquier otro período de tiempo que se desee analizar.

Además, se implementará una herramienta para la visualización gráfica de los resultados obtenidos, presentando de manera clara los datos correspondientes al período de tiempo seleccionado, facilitando el análisis de los resultados de producción y la toma de decisiones.

- **Alcance negativo del proyecto**

Algunas funcionalidades que quedan fuera del alcance de mi proyecto, son las relacionadas con la planificación de la producción, la modificación de órdenes de trabajo o la reconfiguración de los procesos productivos en planta. Tampoco se contempla la incorporación de nuevos mecanismos de captura de datos a nivel hardware, sensores ni dispositivos IoT, ni la integración con sistemas externos ajenos al ecosistema actual de EMI Suite 4.0.

Del mismo modo, el proyecto no abordará la implantación de modelos predictivos, algoritmos de IA o sistemas avanzados de optimización automática, ya que su finalidad se centra en el cálculo, almacenamiento, análisis y visualización del OEE y sus componentes dentro del entorno ya existente de Visual Tracking.

2.6. Estructura del trabajo

El primer capítulo se centra en el análisis de requisitos del sistema, donde se estudia el funcionamiento actual del módulo Visual Tracking, se identifican los datos teóricos y reales necesarios para el cálculo del indicador OEE y se definen los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir la solución propuesta.

El siguiente capítulo aborda el análisis y diseño de la solución, describiendo la arquitectura del sistema y el modelo de datos propuesto. En este apartado se detalla cómo se integran, migran y adaptan los datos procedentes de distintas fuentes a un formato común que permita su correcto procesamiento y el cálculo homogéneo de los indicadores.

En el capítulo posterior se desarrolla la implementación e integración de la solución en el módulo VT. En él se describe el desarrollo realizado a nivel de backend, encargado del procesamiento, cálculo y almacenamiento de datos, así como el desarrollo a nivel de frontend, orientado al análisis y visualización de los resultados obtenidos.

Por último, se presentan la solución final y la comprobación de su funcionamiento, analizando los resultados obtenidos, así como los beneficios que aporta a EMI Suite 4.0 y, en particular al módulo Visual Tracking, en términos de automatización del cálculo y mejora en el análisis del rendimiento productivo.

3. Requerimientos y requisitos

3.1. Entorno del dominio

El módulo Visual Tracking (VT) de EMI Suite 4.0 permite la creación, seguimiento y análisis de los procesos productivos de una organización industrial.

Más concretamente, lo que ofrece el módulo VT es:

- Planificación desde la oficina técnica del proceso industrial: declarar con detalle las actividades y subactividades a llevar a cabo y sus datos teóricos: dependencias entre sí, máquinas, materiales, personal, pautas de control y objetivos de producción.
- Secuenciación y asignación en particiones de cada actividad en las máquinas/estaciones de trabajo, en función de disponibilidad, duración y dependencias.
- Producción: visualización y modificación en directo de los datos de producción, tanto en total como por turnos, actividades o particiones.
- Validación de los resultados obtenidos, analizando los datos obtenidos una vez completada la orden de fabricación.

El trabajo desarrollado en mi TFG se sitúa en la fase de producción, donde VT ya permite visualizar y modificar datos productivos en tiempo real. Sobre este entorno, la propuesta consiste en incorporar el análisis del OEE y de sus indicadores asociados, tanto durante la ejecución como una vez finalizada la orden, con el fin de ofrecer una visión más precisa del rendimiento productivo.

3.2. Necesidades del sistema

A partir de las reuniones llevadas a cabo con el cliente y del análisis del funcionamiento actual de VT, las necesidades del sistema pueden agruparse en 2 módulos:

- Módulo de backend: la lógica y el cálculo de datos a partir de la información disponible se desarrollará en el backend.

- Módulo de frontend: una vez los cálculos se realicen en el backend con precisión, se integrarán en el frontend facilitando su comprensión mediante herramientas gráficas y tablas comparativas.

3.3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones que debe ofrecer la solución desarrollada para dar respuesta a las necesidades identificadas en el apartado anterior. Igual que anteriormente, las dividiremos en los requisitos funcionales correspondientes al módulo de backend, para el tratamiento y cálculo de la información, y los requisitos funcionales correspondientes al módulo de frontend, centrados en la visualización y explotación de los resultados dentro de VT.

La solución debe cubrir los siguientes requisitos funcionales:

Módulo de backend

- Obtención de datos de planificación.
- Obtención de los datos reales de producción.
- Cálculo de indicadores: disponibilidad, calidad y rendimiento.
- Cálculo del OEE.
- Realización de cálculos filtrando por fechas.
- Suministros de datos al frontend.

Módulo de frontend

- Comunicación con backend para solicitar y recibir datos.
- Representación gráfica de los resultados:
    - Gráfico de líneas y puntos para producción por horas.

  - Gráficos de barras para visualización de OEE, información de tiempos e información de producto fabricado o por fabricar.
  - Información emergente de tipos de paradas y motivos de rechazos en barras de tiempos y productos.
  - Tabla comparativa entre valores teóricos y reales del OEE e indicadores.
- Comparación entre valores teóricos y reales.
- Selector de partición (split) para la que mostrar información de producción..

Tabla 2. - Especificación de requisitos funcionales

Código	Descripción
RF01	Obtención de los datos teóricos de planificación de la base de datos de VT. Tiempo de ciclo a partir del puesto de trabajo y objetivo de producción a partir de datos de actividad.
RF02	Obtención de los datos reales de producción de la base de datos. Información de ejecución de actividades, productos completados, rechazos, paradas y microparadas, ejecuciones…
RF03	Cálculo de disponibilidad a partir de información de tiempos.
RF04	Cálculo de rendimiento a partir de información de tiempos.
RF05	Cálculo de calidad a partir de información de cantidades producidas y rechazos.
RF06	Cálculo del OEE a partir de disponibilidad, rendimiento y calidad.
RF07	Realización de cálculos con filtro por fecha de inicio y/o fecha de fin.
RF08	Suministro al frontend de los datos calculados y la información a representar.
RF09	Comunicación con backend para solicitud y recepción de los cálculos realizados.
RF10	Implementación de gráfico de líneas y puntos para visualización gráfica de la producción por horas.
RF11	Implementación de gráficos de barras para visualización de OEE, información de tiempos e información de producto fabricado o por fabricar.

RF12	Tooltip (cuadro de texto) informativo de tipos de paradas en gráfica de barras de tiempos.
RF13	Tooltip informativo de motivos de rechazo en gráfica de barras de producto fabricado o por fabricar.
RF14	Tabla comparativa entre valores reales y teóricos de los indicadores del OEE.
RF15	Selector de split (partición) para la que realizar los cálculos.

3.4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características de calidad que debe cumplir la solución desarrollada para que su funcionamiento sea correcto dentro del entorno de Visual Tracking. A diferencia de los requisitos funcionales, no indican qué hace el sistema, sino cómo debe hacerlo.

Estos requisitos no funcionales se centran principalmente en la precisión de los cálculos, el rendimiento de la solución, su integración con la arquitectura existente en VT y la facilidad de mantenimiento del desarrollo realizado.

La solución cubrirá los siguientes requisitos no funcionales:

- Precisión y coherencia en los cálculos realizados.
- Tiempo de respuesta adecuado en la obtención de resultados.
- Integración con la arquitectura existente de Visual Tracking.
- Claridad en la representación de la información.
- Mantenibilidad y facilidad de ampliación.
- Trazabilidad de la información utilizada.
- Compatibilidad con los permisos y accesos existentes en VT.

3.5. Modelo del dominio

El modelo del dominio permite representar los principales elementos que intervienen en el sistema y las relaciones existentes entre ellos. En este caso, el dominio se sitúa en el entorno

de producción de Visual Tracking, donde conviven datos teóricos definidos durante la planificación y datos reales generados durante la ejecución.

3.5.1. Diagrama de clases

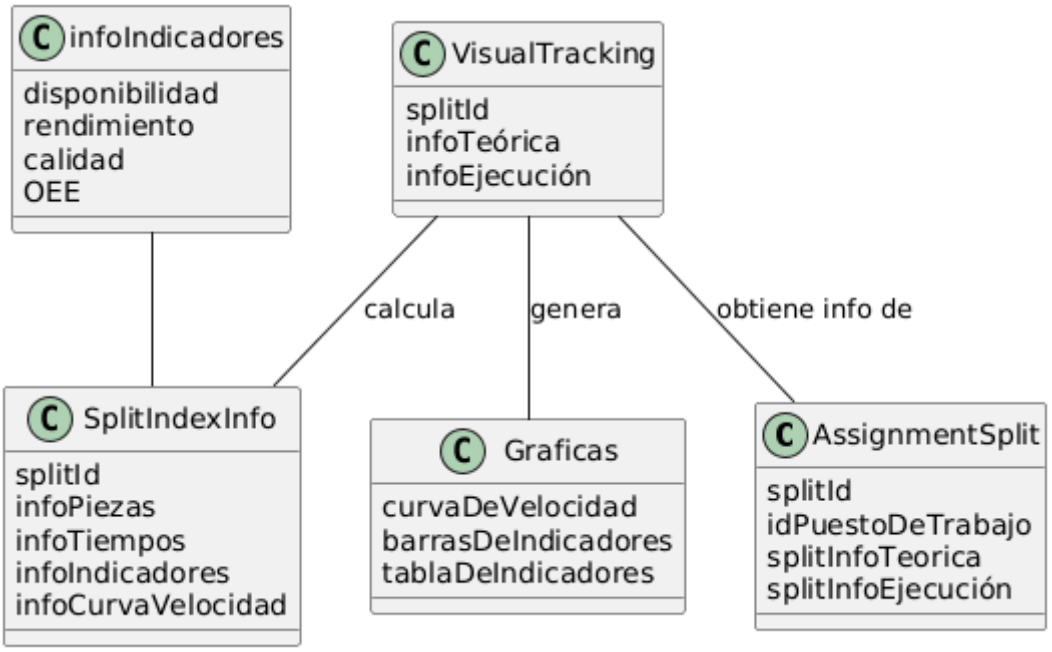

Figura 3. Modelo del dominio - Cálculo de indicadores de OEE en VT

3.5.2. Diagrama de objetos

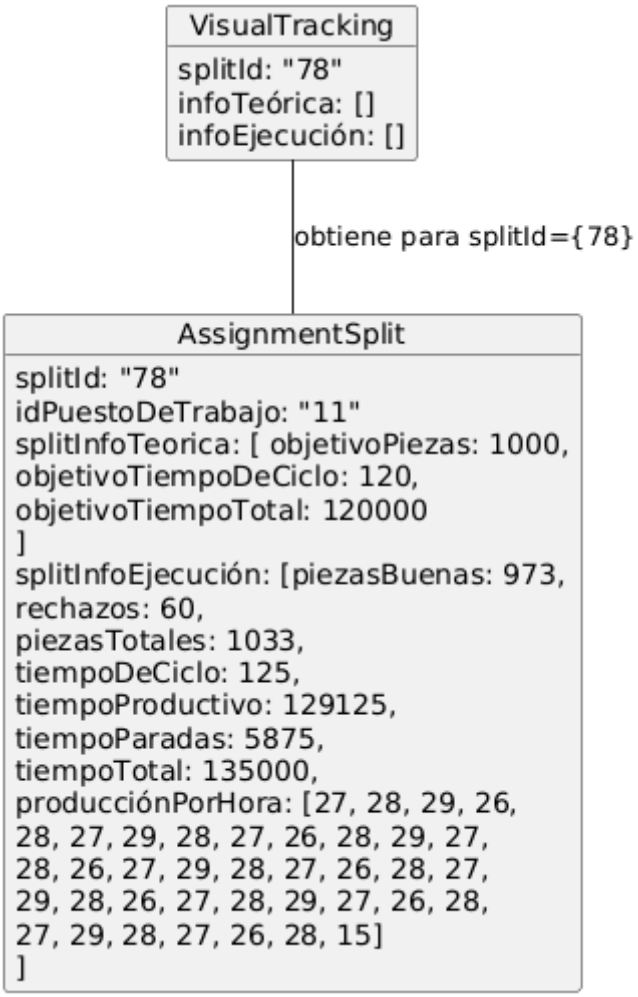

Figura 4. Modelo del dominio - Solicitar datos de split a base de datos de VT

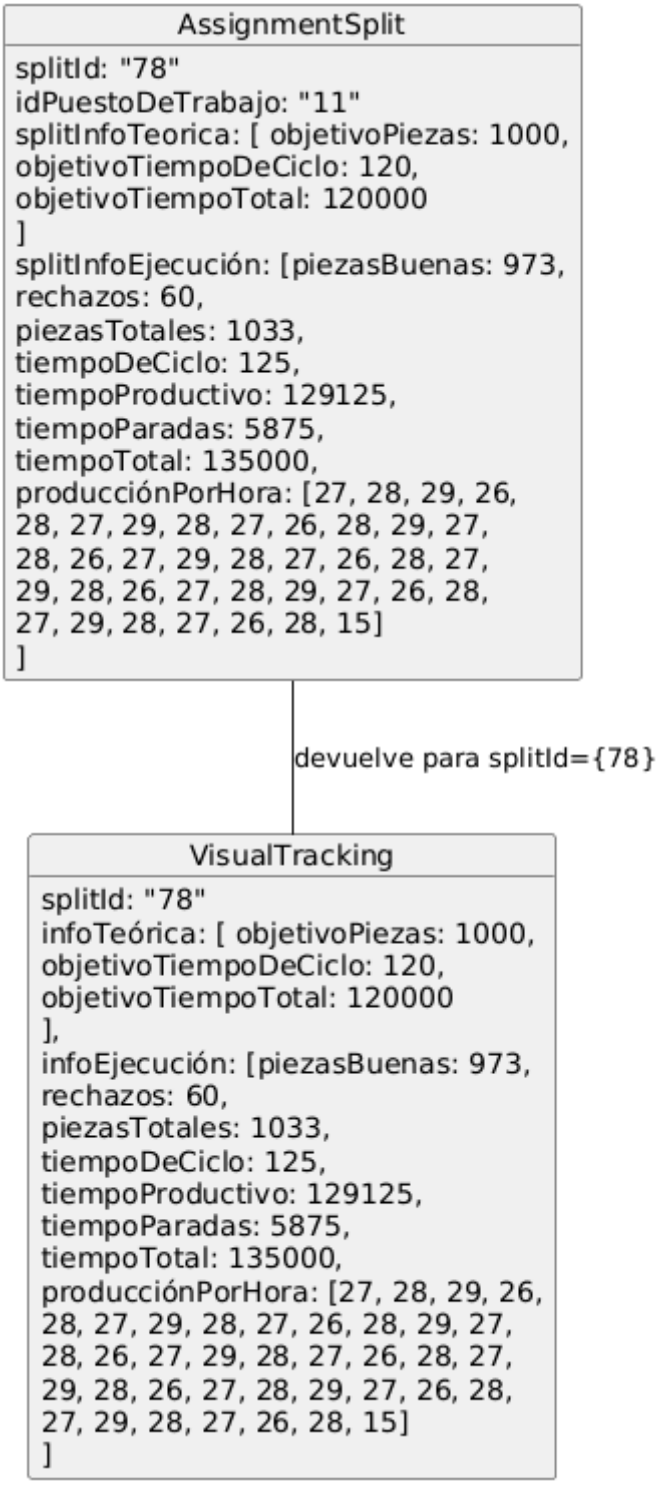

Figura 5. Modelo del dominio - Devuelve datos del split para el cálculo.

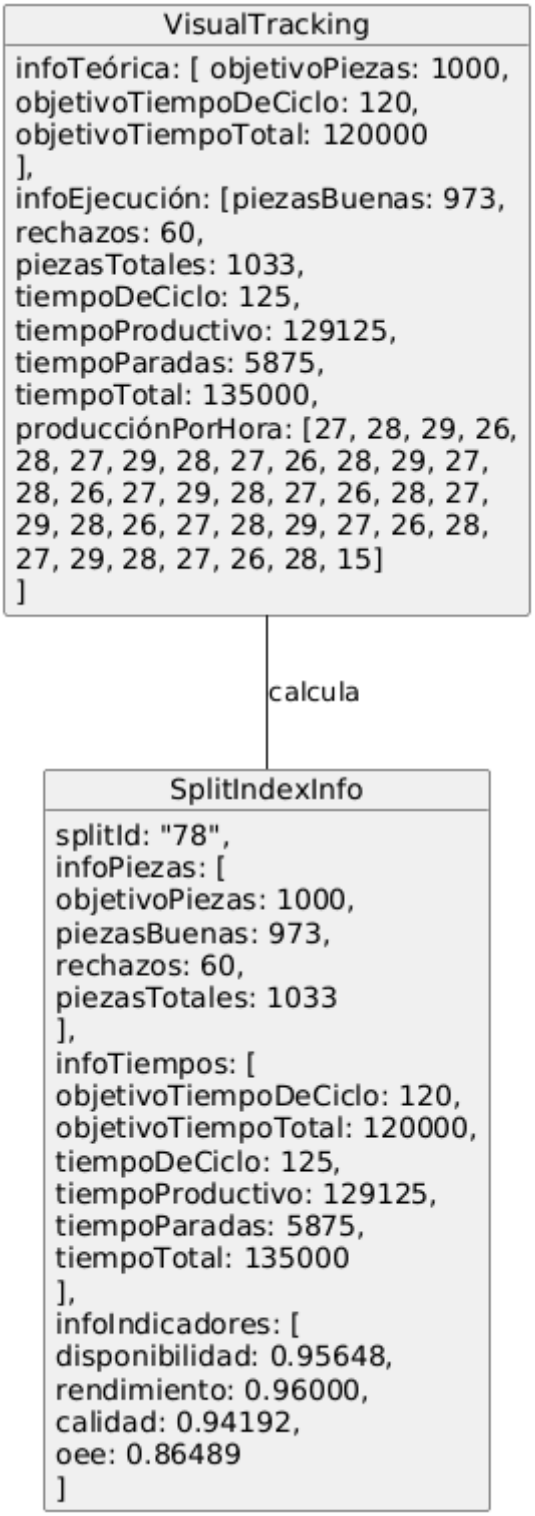

Figura 6. Modelo del dominio - Cálculo de SplitIndexInfo por VT.

3.5.3. Diagrama de estados

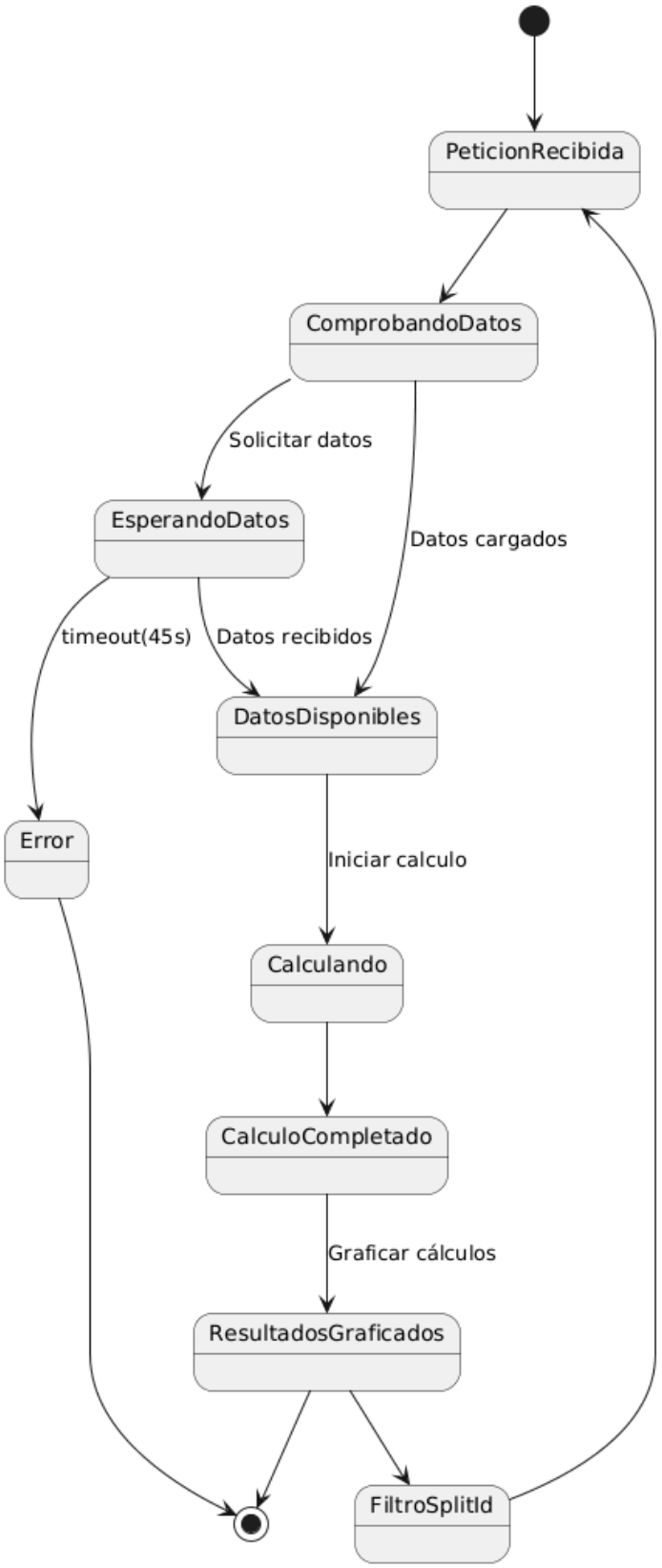

Figura 7. Modelo del dominio - Diagrama de estados.

3.5.4. Diagrama de actividad

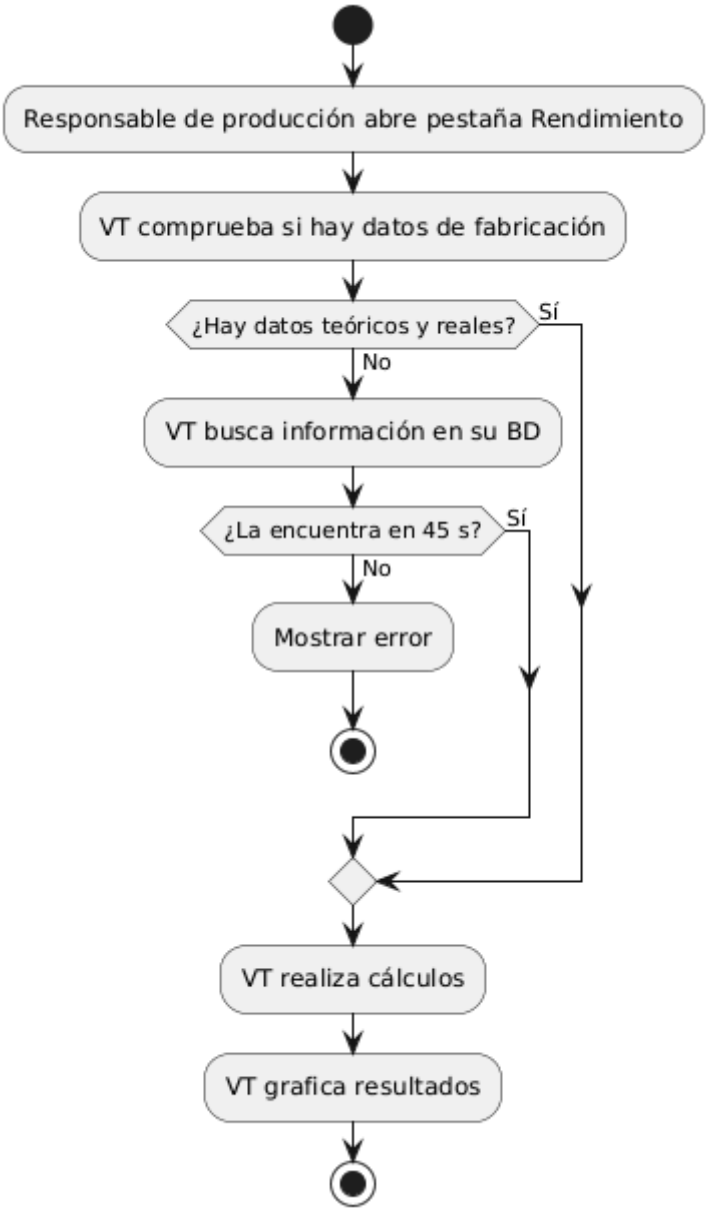

Figura 8. Modelo del dominio - Diagrama de actividad.

3.6. Identificación de actores

He identificado 2 actores en la aplicación:

- EMI Suite 4.0 - Visual Tracking: actúa como soporte. Inicia la petición, accede a su propia base de datos para acceder a la información correspondiente, realiza los cálculos y muestra los resultados gráficamente.
- Responsable de producción: consulta y analiza los resultados generados, tanto durante la ejecución del proceso productivo como tras su finalización.

3.7. Identificación y priorización de casos de uso

A continuación, se mencionan brevemente los casos de uso identificados a partir de los requisitos funcionales detallados, los cuales están agrupados según las funcionalidades del sistema:

- Obtención de datos de producción: el sistema debe obtener los datos teóricos de planificación y los datos reales de producción. Dicha información será la base para la correcta realización de los cálculos.
- Cálculo del OEE: el sistema calculará los indicadores de disponibilidad, rendimiento y calidad a partir de los datos obtenidos. Luego los combinará para calcular el OEE.
- Filtrado de datos: el sistema debe permitir realizar los cálculos para un split específico filtrando por unas fechas concretas, pudiendo también cambiar a otro split de la misma orden de trabajo.
- Comunicación entre backend y frontend: el backend debe suministrar los datos calculados al frontend, mientras que el frontend debe ser capaz de comunicarse con el backend para recibir los datos y en caso de que sea necesario rehacer la petición en función de los filtros.
- Visualización de datos: el sistema permitirá la visualización gráfica en un mismo panel de todos los datos requeridos. Esto incluye gráfico de líneas y puntos para producción por horas, gráficos de barras para OEE, tiempos y productos fabricados, tooltips

informativos sobre tipos de paradas y motivos de rechazos, y tabla comparativa entre valores reales de indicadores y valores teóricos.

Tabla 9. - Relación entre casos de uso y requisitos funcionales y priorización

Caso de uso	Requisitos funcionales	Actor(es)	Prioridad
CU-01: Obtención de datos de producción	RF01 RF02	Visual Tracking	Alta
CU-02: Cálculo del OEE	RF03 RF04 RF05 RF06	Visual Tracking	Alta
CU-03: Comunicación entre backend y frontend.	RF08 RF09	Visual Tracking	Alta
CU-04: Visualización de datos	RF10 RF11 RF12 RF13 RF14	Todos	Alta
CU-05: Filtrado de datos	RF07 RF15	Todos	Media

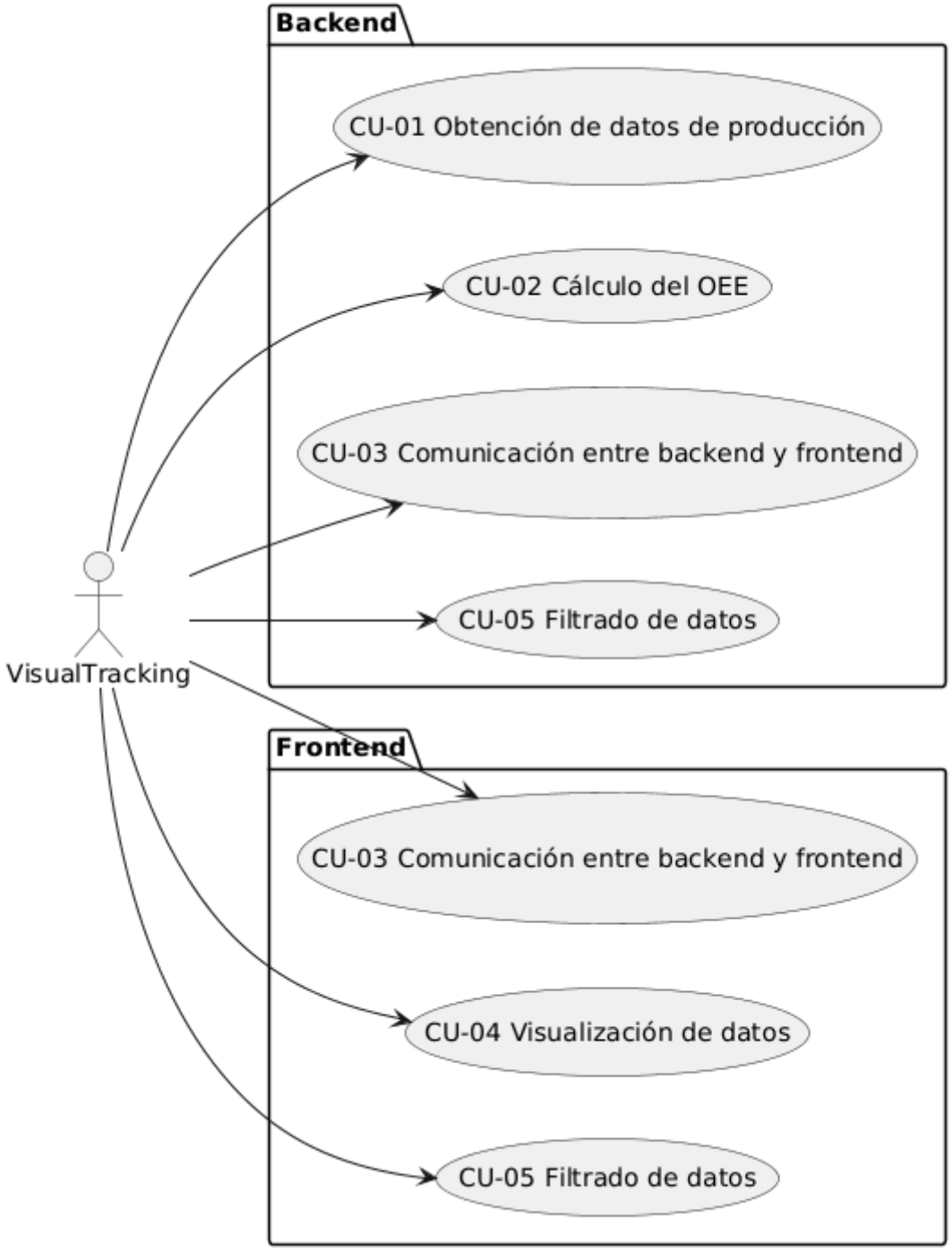

Figura 10. - Diagrama de Casos de uso - Visual Tracking

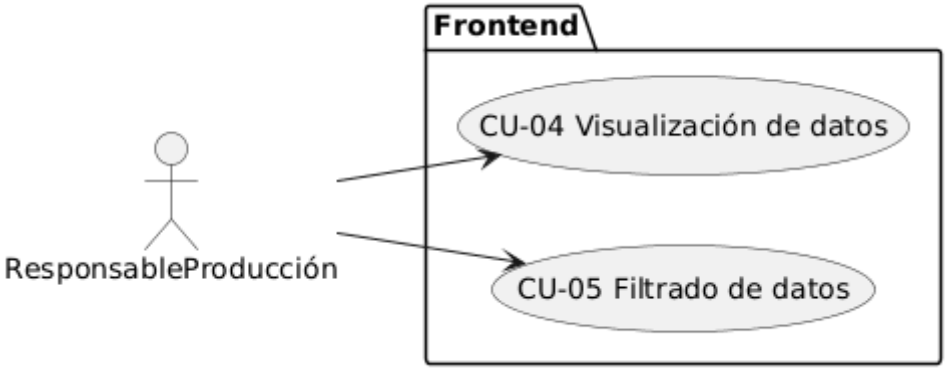

Figura 11. - Diagrama de Casos de uso - Responsable de producción

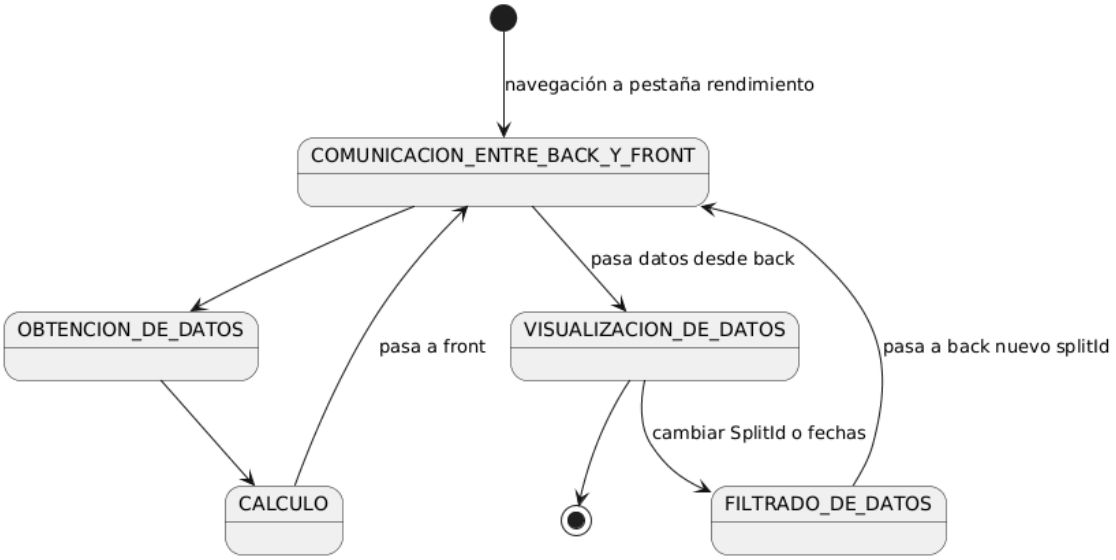

Figura 12. - Diagrama de contexto - Visual Tracking

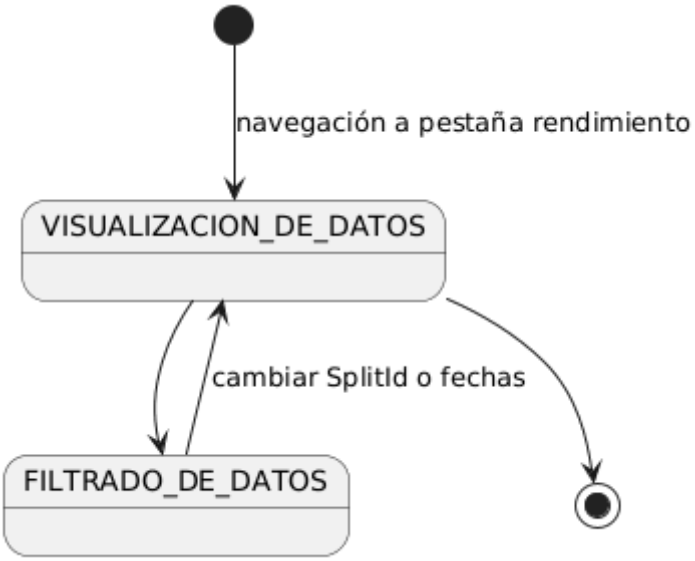

Figura 13. - Diagrama de contexto - Responsable de producción

3.8. Descripción de casos de uso

CU-01: Obtención de datos de producción

- Actor principal: Visual Tracking
- Precondición: la orden de trabajo ha sido creada en VT, tiene una o más actividades, ha pasado la fase de asignación y se encuentra en fase de producción. La fase de asignación es el momento en que se asigna a cada actividad de la orden un puesto de trabajo y una fecha y hora para el inicio de su ejecución, en función de la disponibilidad de los puestos de trabajo que incluye y de las duraciones y disponibilidad entre sí de las actividades. Además, se dispone de un splitId del que sacar la información, y parámetros opcionales como fecha de inicio y fecha de fin.
- Flujo principal:
    1. Al cambiar a la pestaña “Rendimiento” en fase de producción, VT hace una llamada a su API.
    2. Dicha llamada utiliza el splitId de la primera partición de la orden como parámetro por defecto. Las fechas de inicio y fin por defecto son tomadas desde la fecha de inicio de la partición hasta la fecha actual respectivamente.

3. El sistema consulta los servicios y las entidades correspondientes en la base de datos para obtener la información relacionada con el splitId. Esto incluye:
    - Datos de paradas de la estación de trabajo.
    - Artículos producidos.
    - Actividades realizadas durante la producción.
    - Procedimientos indirectos involucrados.
    - Salidas de fabricación.
    - Rechazos generados.
    - Ejecuciones de la producción.
    - Microparadas detectadas.
4. Los datos obtenidos se almacenan temporalmente para su posterior uso en la realización de cálculos de OEE e indicadores.

- Flujo alternativo:
    - Error al realizar la llamada a la API. Puede ser provocado por un fallo de la propia API (problemas de red, respuesta incorrecta del servidor…) o bien por un error en los parámetros de la llamada (falta de parámetros obligatorios, formato incorrecto, splitId no existente…).
    - Error en la obtención de datos. La conexión con la base de datos se ha realizado correctamente pero ha surgido algún error ajeno a ella. Puede venir provocado por inconsistencia de datos, timeout (tiempo excesivo en carga de datos), errores en la validación…
- Postcondición: se dispone de toda la información teórica y real necesaria para realizar los cálculos en la fase posterior.

CU-02: Cálculo del OEE

- Actor principal: Visual Tracking
- Precondición: se dispone de toda la información teórica y real necesaria obtenida en el CU-01 para la partición seleccionada.

- Flujo principal:
    1. El sistema crea una estructura de resultados vacía asociada al splitId sobre la que almacenar los resultados.
    2. Dicha estructura almacenará información de fabricación de piezas, información de fabricación de tiempo, información de fabricación de ejecuciones e información de fabricación de indicadores.
    3. Se realizará una agrupación eficiente y clara de la información de fabricación de piezas, información de fabricación de tiempos e información de fabricación de ejecuciones . Además se agrupará en un parámetro la información de fabricación por horas desde la fecha de inicio pasada junto al splitId.
    4. Se realizará el cálculo de la disponibilidad a partir de la información de tiempos.
    5. Se realizará el cálculo del rendimiento a partir de la información de tiempos.
    6. Se realizará el cálculo de la calidad a partir de la información de cantidades producidas y rechazos.
    7. Se realizará el cálculo del OEE a partir de la disponibilidad, rendimiento y calidad.
    8. Se añadirá la información de indicadores a la estructura de resultados asociada al splitId.
- Flujo alternativo:
    - Falta o error de datos:
        - No hay producción. Se establecerá calidad a 1 (100%) para evitar división entre 0.
        - Tiempo transcurrido es 0. Se establecerá disponibilidad a 1 (100%) para evitar división entre 0.
        - Tiempo de ciclo es 0. Se establecerá rendimiento a 1 (100%) para evitar división entre 0.

- Postcondición: los cálculos han sido realizados correctamente y se dispone de una estructura de datos (ManufacturingIndexInfoBySplit) con toda la información necesaria para mostrar al usuario gráficamente en fases posteriores. Dicha información contiene información de fabricación de tiempos, información de fabricación de piezas, información de producción de ejecuciones, información de ejecución de indicadores y un array de la producción por hora.

CU-03: Comunicación entre backend y frontend.

- Actor principal: Visual Tracking
- Precondición: Habrá 2 precondiciones, una para cada sentido de la comunicación:
    - De back a front: se dispone de la estructura de datos ManufacturingIndexInfoBySplit obtenida en el CU-02 con la información calculada y clasificada correctamente.
    - De front a back: se dispone de un splitId proporcionado por parte del responsable de producción mediante el CU-05.
- Flujo principal: Habrá 2 flujos principales, uno para cada sentido de la comunicación:

  De back a front:

    1. El back devuelve al front la estructura ManufacturingIndexInfoBySplit, que contiene la información de ejecuciones, piezas, tiempos, indicadores y curva de velocidad calculada para la partición seleccionada.
    2. El front recibe la respuesta y avanza al siguiente caso de uso (CU-04) para la interpretación y graficación de resultados.

  De front a back:

    3. Desde el filtro del front se selecciona un splitId diferente al actual.
    4. El front construye una solicitud y se la hace al back para obtener los datos de la nueva partición seleccionada.
    5. El back recibe la petición y vuelve al CU-01.

- Flujo alternativo:

  Error en la comunicación de back a front: el back procesa la solicitud pero la respuesta no puede devolverse o interpretarse correctamente debido a fallos internos, estructura de datos incompleta o error en el tratamiento de la respuesta en frontend.

  Error en la comunicación de front a back: la solicitud no puede enviarse correctamente por problemas de red, formato incorrecto o inexistencia del splitId solicitado.
- Postcondición:
  - La información calculada correspondiente al splitId seleccionado queda correctamente transferida del back al front y utilizada en el siguiente caso de uso (CU-04) para su interpretación y visualización.
  - Se vuelve a procesar la solicitud en el CU-01 y calcula los datos de la nueva partición seleccionada.

CU-04: Visualización de datos.

- Actores: Visual Tracking y responsable de producción
- Precondición: la comunicación con el backend ha sido exitosa y ya se dispone de la información necesaria en la sección de frontend para proceder a graficarla.
- Flujo principal:

  En la pestaña de rendimiento de la sección de producción, VT mostrará las siguientes gráficas:

  1. Curva de velocidad con la producción por hora: gráfica de puntos y líneas. En el eje x las horas transcurridas desde que comenzó la partición y en el eje y la producción por hora en las unidades del material a producir (ej. unidades, kg, L, cajas…).
  2. Gráficas de barras: 3 gráficas de barras horizontales con la siguiente información:
     - OEE actual: mostrará el valor porcentual del OEE en ese instante.

- Tiempo transcurrido: mostrará los tiempos: producido, pendiente, de paradas y de indirectos, respecto al tiempo total planificado de la partición.
- Total fabricado: mostrará la cantidad producida, pendiente y los rechazos respecto al objetivo total de fabricación de la partición.

3. Tabla comparativa entre valores reales y teóricos de los indicadores del OEE.
4. Cuadro de texto con gráfica de barras informativo sobre los tipos de paradas, que se despliega al colocar el cursor sobre la parte de paradas en la barra de tiempo transcurrido.
5. Cuadro de texto con gráfica de barras informativo sobre los tipos de rechazos, que se despliega al colocar el cursor sobre la parte de rechazos en la barra de total fabricado.

Además de las gráficas, habrá un selector de partición que permitirá cambiar entre todas las particiones de cada actividad de la orden de trabajo.

El responsable de producción analiza los datos mediante gráficas. Las únicas interacciones que puede llevar a cabo son:

1. Colocar el cursor sobre las paradas en la barra de tiempo transcurrido.
2. Colocar el cursor sobre los rechazos en la barra de total fabricado.
3. Pinchar sobre el selector de partición: CU-05.

- Postcondición:
  - VT muestra correctamente las gráficas con la información de la partición seleccionada.
  - El responsable de producción analiza toda la información de la partición deseada mediante la visualización de las gráficas, tabla y tooltips.

CU-05: Filtrado de datos.

- Actores: Visual Tracking y responsable de producción

- Precondición: el responsable de producción se encuentra en la pestaña de rendimiento de VT.
- Flujo principal:
    1. El responsable de producción hace click sobre el botón del selector de partición.
    2. VT muestra en un desplegable todas las particiones de todas las actividades de la orden actual.
    3. El responsable de producción selecciona una partición distinta a la actual.
- Flujo alternativo: el responsable de producción no cambia de partición y VT sigue mostrando la información de la partición anterior.
- Postcondición:

  VT hace una llamada a back (CU-03) con el splitId de la nueva partición seleccionada por el responsable de producción.

3.9. PROTOTIPOS

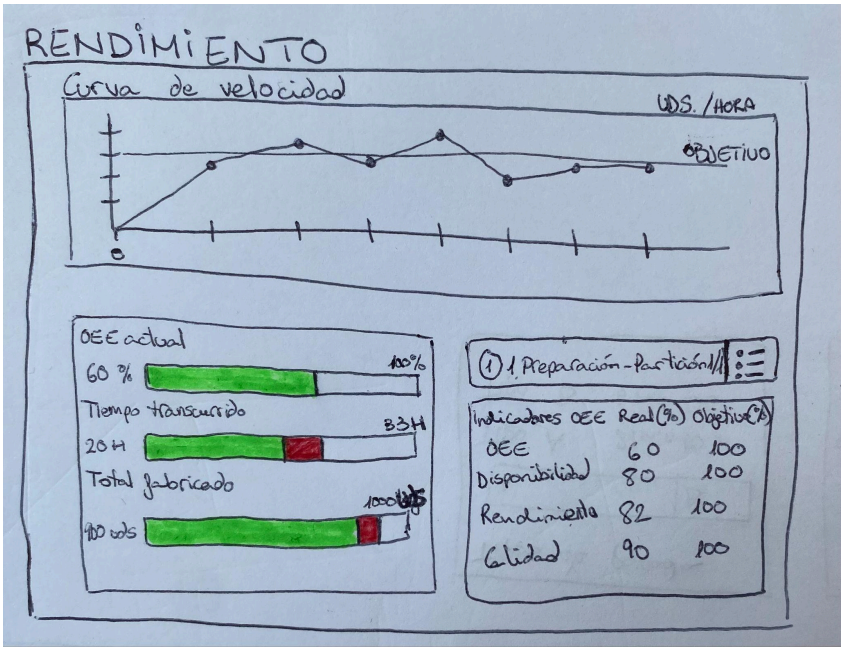

Figura 14. Prototipo de pestaña Rendimiento en VT.

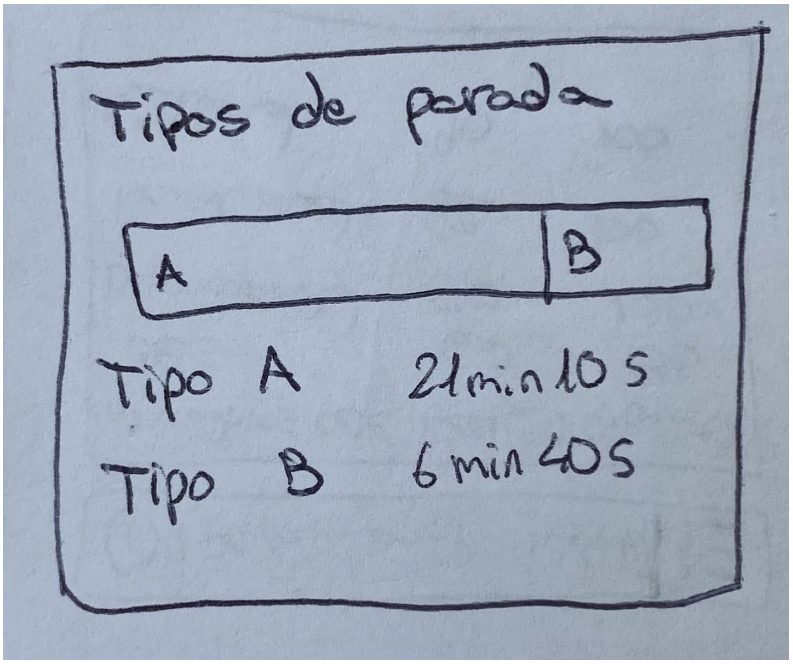

Figura 15. Tooltip - Tipos de paradas

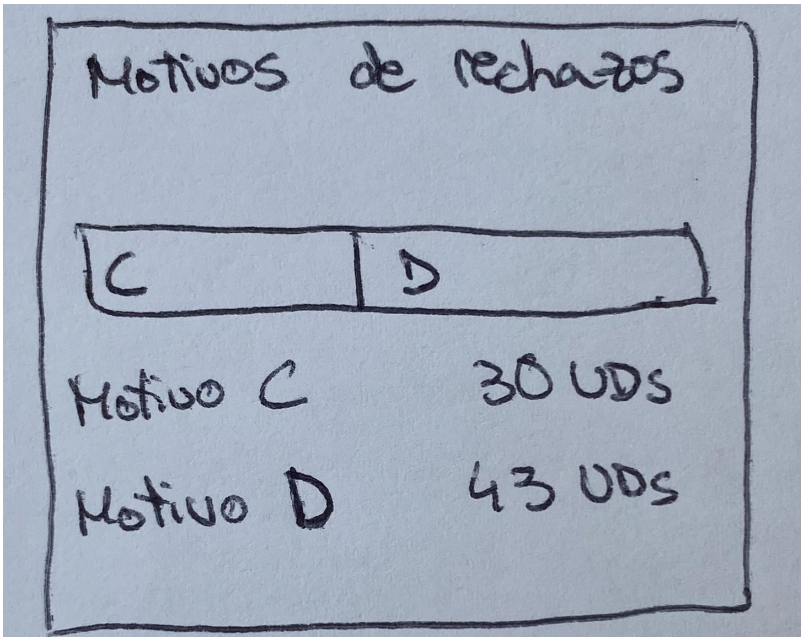

Figura 16. Tooltip - Motivos de rechazo

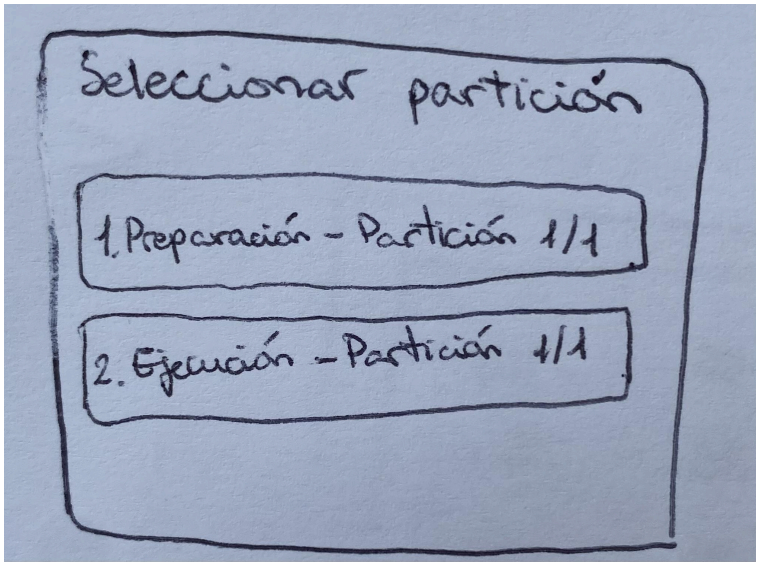

Figura 17. Selector de partición

4. Análisis y diseño

El capítulo Análisis y Diseño toma los requisitos descritos en el capítulo anterior y define los elementos que componen la solución presentada en el TFG. En este capítulo se presentan, entre otros, diagramas de comportamiento (actividades, casos de uso, secuencia y comunicación), diagramas de arquitectura, despliegue, paquetes, objetos, clases de diseño, DER y modelo físico.

.

5. Descripción de la solución propuesta

Este capítulo presenta de la manera más detallada posible la solución desarrollada a partir de los elementos expuestos en los capítulos anteriores.

6. CONCLUSIONES

El capítulo Conclusiones expone una breve reflexión sobre la solución presentada, los resultados obtenidos en su aplicación, así como una alusión a las limitaciones que ha sufrido el estudio por diversos motivos (restricciones de espacio, poca accesibilidad a ciertos tipos textuales, etc.), recomendaciones y posibles líneas de investigación que podrían mejorar o incrementar el alcance del estudio llevado a cabo en el TFG.

7. Referencias bibliográficas

Bianchini, A., Savini, I., Andreoni, A., Morolli, M., & Solfrini, V. (2024). Manufacturing Execution System Application within Manufacturing Small-Medium Enterprises towards Key Performance Indicators Development and Their implementation in the Production Line. *Sustainability,* 16(7), 2974. https://doi.org/10.3390/su16072974

Fleurette, A. (2025, Noviembre 5). OEE vs TTP vs OOE: Comprender la diferencia entre los 3 niveles de rendimiento industrial. *Teeptrak*. https://teeptrak.com/es/2025/11/05/diferencia-trs-trg-ooe-rendimiento/

Hermans, M. & Tamás, P. (2023). Improving the efficiency of maintenance process in manufacturing systems using industry 4.0 tools. *Cutting & Tools in Technological System.* https://doi.org/10.20998/2078-7405.2023.98.09

Lauzier, J. (2025, Abril 3). Visualize production performance using OEE dashboard. *MachineMetrics*. https://www.machinemetrics.com/blog/oee-dashboard

Lecomte, A. (2024, Noviembre 22). Comprender la OEE (Overall Equipment Effectiveness) para mejorar la productividad. *Teeptrak*. https://teeptrak.com/es/2024/11/22/que-es-el-oee-eficacia-global-del-equipo/

Lindegren, M., Lunau, M. R., Mafia, M. M. P., & Ribeiro da Silva, E. (2022). Combining Simulation and Data Analytics for OEE Improvement. *International Journal of Simulation Modelling*, *21*(1), 29-40. https://doi.org/10.2507/IJSIMM21-1-584

Morris, L., Salazar-De Morris, O., Lopez-Isaza, G. A. (2025). Tecnología 4.0 y OEE como alternativas de mejora de la productividad en la industria manufacturera. *Revista UIS Ingenierías,* *24*(3), 61-74. https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/16142

Morris Molina, L. H., Chávez Salazar, L. G., Arias Vargas, J.L., Lozano Mosquera, D.F., & Mejía Melo, D.H. (2022). Prototipo funcional para el mejoramiento del proceso productivo en MiPymes de manufactura y su aproximación a la Industria 4.0. *Entre ciencia e ingeniería*, 16(31), 70-80. https://doi.org/10.31908/19098367.2750

Ng Corrales, L., Lambán, M. P., Hernández Korner, M., & Royo, J. E. (2020). Overall Equipment Effectiveness: Systematic Literature Review and Overview of Different Approaches. *Applied Sciences*, 10(18), 6469. https://doi.org/10.3390/app10186469

Tay, M. (2021, Agosto 31). Una hermosa relación: OEE y análisis avanzado. *Rockwell Automation.* https://www.rockwellautomation.com/es-es/company/news/blogs/OEE-analytics-pharma.html

Trejo-Valerio G. C., Ayala-Landeros J. G., Romero-Santes J. C., Santamaria-Morales M. O., & González-Lorence A. (2021). Sistema de monitoreo en tiempo real de indicadores clave de productividad. *Revista de Investigación Aplicada en Ingeniería UPB/UPTap*, 6(3). https://www.researchgate.net/profile/Armida-Lorence/publication/378936343_Sistema_de_monitoreo_en_tiempo_real_de_indicadores_clave_de_productividadReal-time_monitoring_system_for_the_key_productivity_indicators/links/65f2097c286738732d3e2f1d/Sistema-de-monitoreo-en-tiempo-real-de-indicadores-clave-de-productividad-Real-time-monitoring-system-for-the-key-productivity-indicators.pdf

Tumbajoy, L.M., Muñoz-Añasco, M., & Thiede, S.(2022). Enabling Industry 4.0 impact assessment with manufacturing system simulation: an OEE based methodology. *Procedia CIRP*, 107, 681-686. https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.05.045

8. ANEXOS

En este capítulo se deberán incluir los materiales complementarios que se consideran inadecuados incluir en el cuerpo del trabajo por razones de espacio o de continuidad, pero se consideran relevantes para el lector potencial del TFG y su evaluación.

Los anexos que se incluyan en este apartado aparecerán por orden de aparición en el texto principal, y deberán estar nombrados de manera adecuada para una identificación rápida y eficaz.

Este apartado no se contabilizará en el cómputo de páginas.